

习题课3

2026.4.10

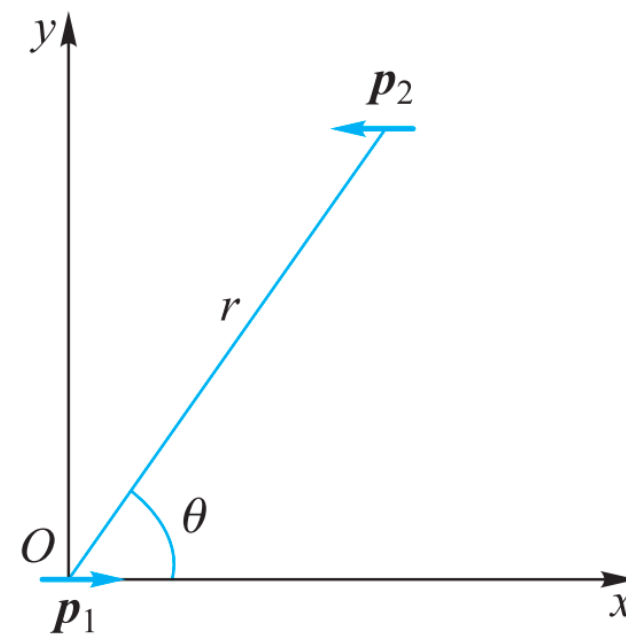
张琦悦

24110190108@m.fudan.edu.cn

1-15 电偶极矩为 p_1 的电偶极子位于原点,沿正 x 轴方向,另一电偶极矩为 p_2 的电偶极子在 Oxy 平面内,其中心的坐标为 (r, θ) ,方向与 p_1 反平行,如图所示,试求:

(1) 若将电偶极矩为 p_2 的第二个偶极子由此处移动到无限远处,外力需做的功;

(2) 若将 p_2 在 Oxy 平面内绕其中心旋转 180° ,外力所需做的功.



习题 1-15 图

(1) 在球坐标系中,位于原点、沿 x 轴正方向的电偶极子 p_1 在 (r, θ) 处产生的电场强度 E_1 为

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(p_1 \cdot \hat{r})\hat{r} - p_1]$$

相互作用能
$$W_A = \frac{p_1 p_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

外力做功
$$A_{\text{外}} = 0 - W_A = \frac{p_1 p_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} (1 - 3 \cos^2 \theta)$$

(2) 旋转后相互作用能
$$W_C = -W_A = -\frac{p_1 p_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

外力做功
$$A_{\text{外}} = W_C - W_A = -2W_A = \frac{p_1 p_2}{2\pi\epsilon_0 r^3} (1 - 3 \cos^2 \theta)$$

1-20 有三个无限大的均匀带电平面,电荷面密度均为 σ , 分别位于 $x=\pm a$ 和 $x=0$ 处(如图所示). 试求电场强度和电势沿 x 方向的分布, 并画出 $E=E(x)$ 和 $\varphi=\varphi(x)$ 曲线(取 $x=0$ 处的电势 $\varphi=0$).

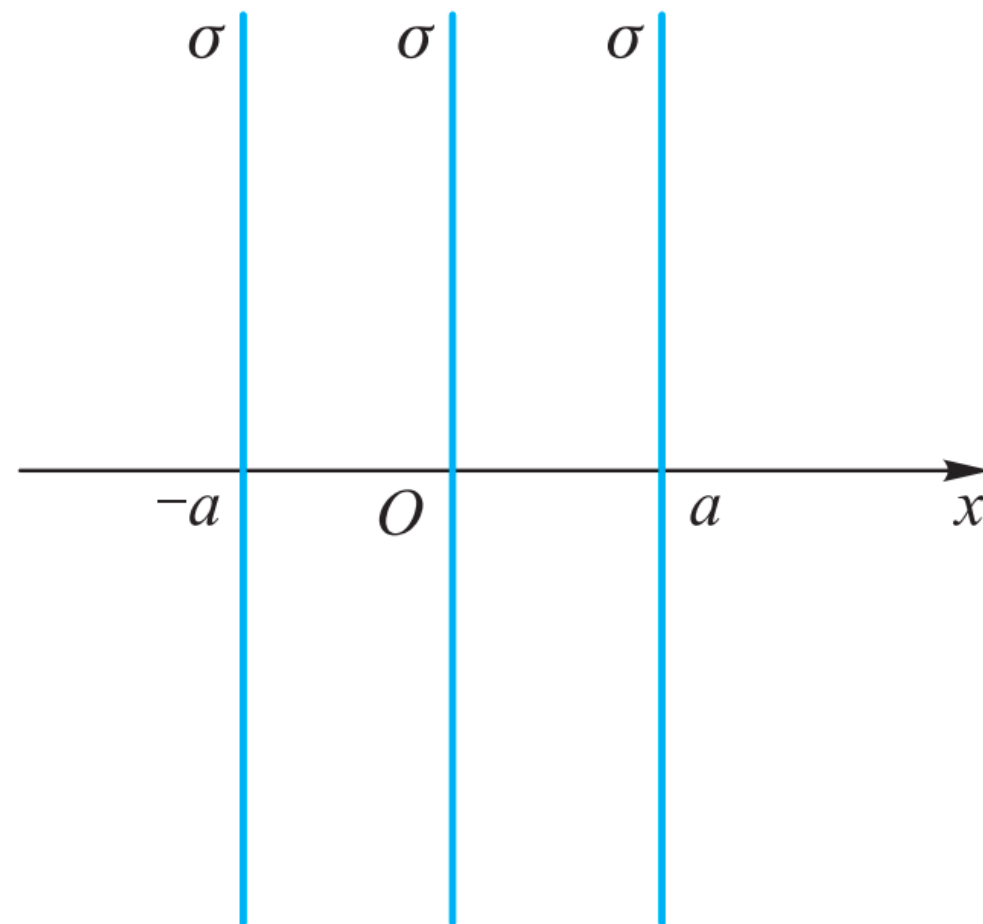
$$(1) \quad E = -\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (x < -a)$$

$$E = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (-a < x < 0)$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (0 < x < a)$$

$$E = \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (x > a)$$

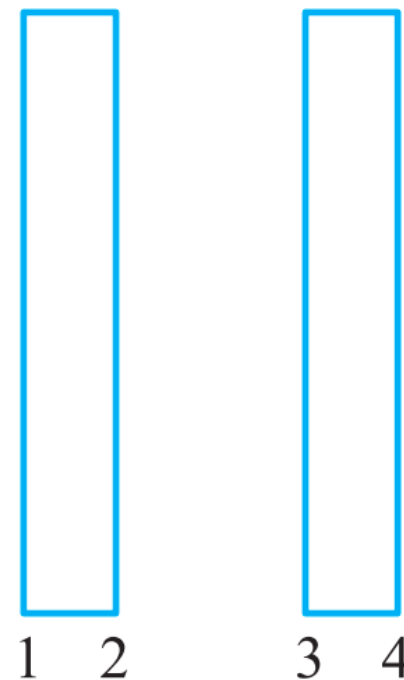
$$(2) \quad \varphi(x) = \begin{cases} \frac{\sigma a}{\varepsilon_0} \mp \frac{3\sigma}{2\varepsilon_0} x & (x \geq a \text{ 取负号}, x \leq -a \text{ 取正号}) \\ \mp \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} & (0 \leq x \leq a \text{ 取负号}, -a \leq x \leq 0 \text{ 取正号}) \end{cases}$$



习题 1-20 图

2-1 试证明:对于两个无限大带电的平行平面导体板来说,若周围无其他带电体存在,则:

- (1) 相向两个面(图中 2 和 3)上,电荷的面密度总是大小相等而符号相反;
(2) 相背的两个面(图中 1 和 4)上,电荷的面密度总是大小相等而符号相同.



导体内部的场强处处为零,规定向右为正。

$$\text{左板内部 } P_1 \text{ 处 } E_{P1} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

$$\text{右板内部 } P_2 \text{ 处 } E_{P2} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

联立可得 $\sigma_1 = \sigma_4$

$$\sigma_2 = -\sigma_3,$$

习题 2-1 图

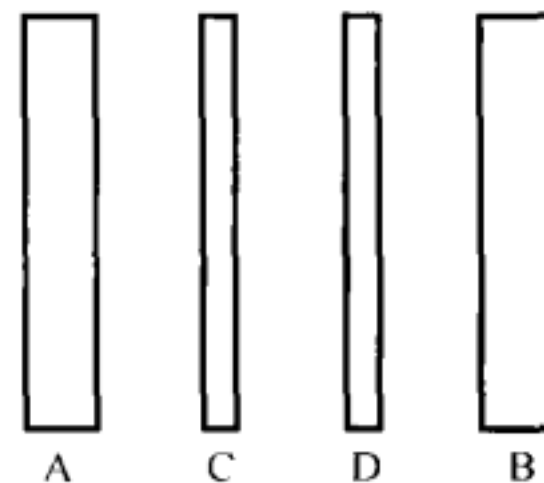
2-4 将两块薄导体平板 C 和 D, 平行地插入平行板电容器的两极板 A、B 之间, 其中距离 $l_{AC} = l_{CD} = l_{DB} = \frac{d}{3}$, 如图所示. 已知 C、D 未插入时, A、B 两极板间的电势差为 U_0 ,

(1) 问 C、D 插入后, A 和 C、C 和 D、D 和 B 之间的电势差各为多少? 各导体板之间的空间中的场强各为多少?

(2) 若 C 和 D 以导线相连接, 然后除去导线, 再讨论问题(1).

(3) 在步骤(2)之后, 再用导线将 A 与 B 连接, 然后除去导线, 则问题(1)又将如何?

(4) 如果在上述(1)和(2)中, 将 A 和 B 分别与电源的两电极连接使 A 和 B 之间的电势差保持不变, 而在上述(3)中先与电源分离, 然后再用导线连接 A 与 B, 试问上述(1)、(2)、(3)各小题的回答将有何改变?



习题 2-4 图

(1) 平行板电容器的电容:

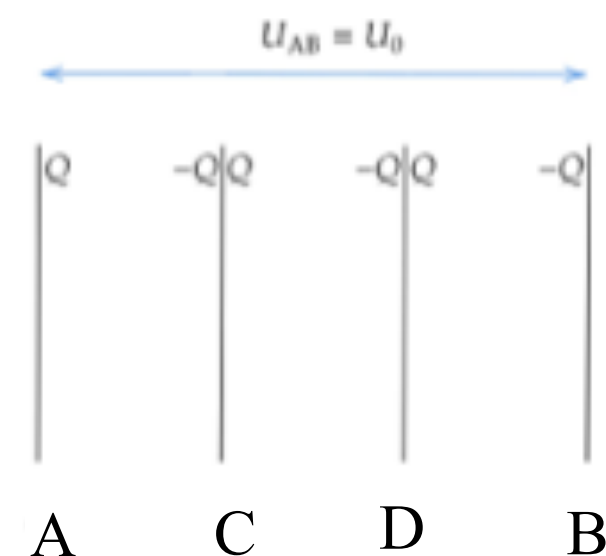
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \text{ 即 } C \propto \frac{S}{d}$$

AC CD DB 间距离为 $d/3$, 故电容变化为原来的 3 倍。

$$U = \frac{Q}{C}, \text{ 故电势差变为原来的 } 1/3$$

$$U_{AC} = U_{CD} = U_{DB} = \frac{U_0}{3}$$

$$\therefore E = \frac{U}{d} = \frac{\frac{U_0}{3}}{\frac{d}{3}} \quad \text{故 } E_{AC} = E_{CD} = E_{DB} = \frac{U_0}{d}$$



2.4.1

2-4 将两块薄导体平板 C 和 D, 平行地插入平行板电容器的两极板 A、B 之间, 其中距离 $l_{AC} = l_{CD} = l_{DB} = \frac{d}{3}$, 如图所示. 已知 C、D 未插入时, A、B 两极板间的电势差为 U_0 ,

(1) 问 C、D 插入后, A 和 C、C 和 D、D 和 B 之间的电势差各为多少? 各导体板之间的空间中的场强各为多少?

(2) 若 C 和 D 以导线相连接, 然后除去导线, 再讨论问题(1).

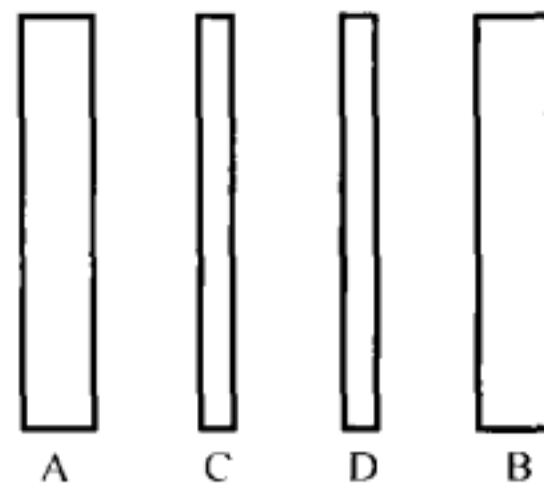
(3) 在步骤(2)之后, 再用导线将 A 与 B 连接, 然后除去导线, 则问题(1)又将如何?

(4) 如果在上述(1)和(2)中, 将 A 和 B 分别与电源的两电极连接使 A 和 B 之间的电势差保持不变, 而在上述(3)中先与电源分离, 然后再用导线连接 A 与 B, 试问上述(1)、(2)、(3)各小题的回答将有何改变?

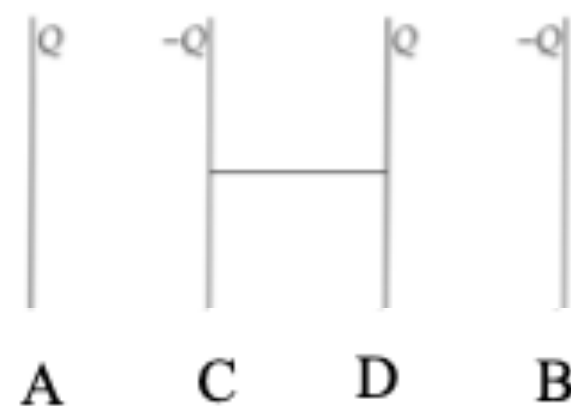
(2) The electric potential of C and D will be equal since they're connected by a conducting wire.

$$U_{AC} = U_{DB} = \frac{U_0}{3}, \quad U_{CD} = 0$$

$$E_{AC} = E_{DB} = \frac{U_0}{d}, \quad E_{CD} = 0$$



习题 2-4 图



2.4.2

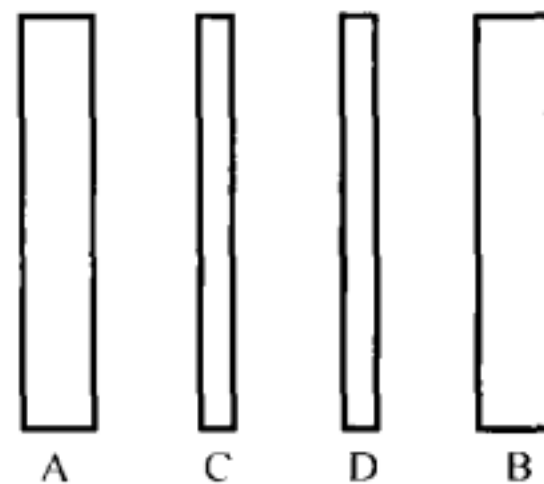
2-4 将两块薄导体平板 C 和 D, 平行地插入平行板电容器的两极板 A、B 之间, 其中距离 $l_{AC} = l_{CD} = l_{DB} = \frac{d}{3}$, 如图所示. 已知 C、D 未插入时, A、B 两极板间的电势差为 U_0 ,

(1) 问 C、D 插入后, A 和 C、C 和 D、D 和 B 之间的电势差各为多少? 各导体板之间的空间中的场强各为多少?

(2) 若 C 和 D 以导线相连接, 然后除去导线, 再讨论问题(1).

(3) 在步骤(2)之后, 再用导线将 A 与 B 连接, 然后除去导线, 则问题(1)又将如何?

(4) 如果在上述(1)和(2)中, 将 A 和 B 分别与电源的两电极连接使 A 和 B 之间的电势差保持不变, 而在上述(3)中先与电源分离, 然后再用导线连接 A 与 B, 试问上述(1)、(2)、(3)各小题的回答将有何改变?



习题 2-4 图

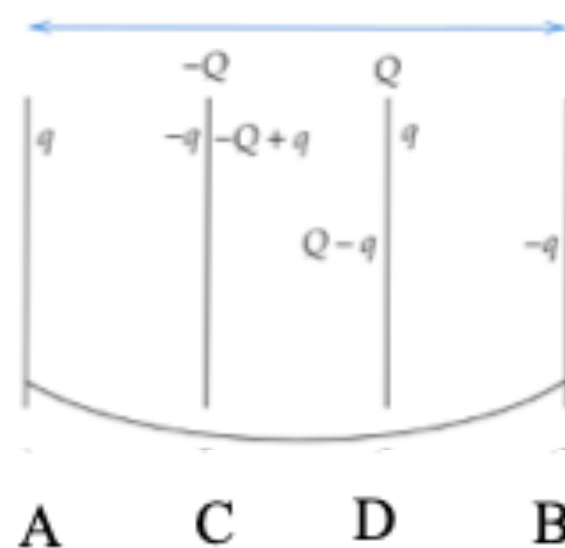
$$(3) U_{AB} = 0$$

$$U_{AC} + U_{CD} + U_{DB} = \frac{q + (-Q + q) + q}{\epsilon_0} \frac{d}{3} = 0$$

$$q = \frac{1}{3}Q$$

$$U_{AC} = U_{DB} = \frac{1}{9}U_0, \quad U_{CD} = -\frac{2}{9}U_0$$

$$E_{AC} = E_{DB} = \frac{U_0}{3d}, \quad E_{CD} = -\frac{2U_0}{3d}$$



2-4 将两块薄导体平板 C 和 D, 平行地插入平行板电容器的两极板 A、B 之间, 其中距离 $l_{AC} = l_{CD} = l_{DB} = \frac{d}{3}$, 如图所示. 已知 C、D 未插入时, A、B 两极板间的电势差为 U_0 ,

(1) 问 C、D 插入后, A 和 C、C 和 D、D 和 B 之间的电势差各为多少? 各导体板之间的空间中的场强各为多少?

(2) 若 C 和 D 以导线相连接, 然后除去导线, 再讨论问题(1).

(3) 在步骤(2)之后, 再用导线将 A 与 B 连接, 然后除去导线, 则问题(1)又将如何?

(4) 如果在上述(1)和(2)中, 将 A 和 B 分别与电源的两电极连接使 A 和 B 之间的电势差保持不变, 而在上述(3)中先与电源分离, 然后再用导线连接 A 与 B, 试问上述(1)、(2)、(3)各小题的回答将有何改变?

Result (1) 不变

$$\text{Result (2)} \quad U_{AC} = U_{DB} = \frac{U_0}{2} \quad U_{CD} = 0$$

$$E_{AC} = E_{DB} = \frac{3U_0}{2d} \quad E_{CD} = 0$$

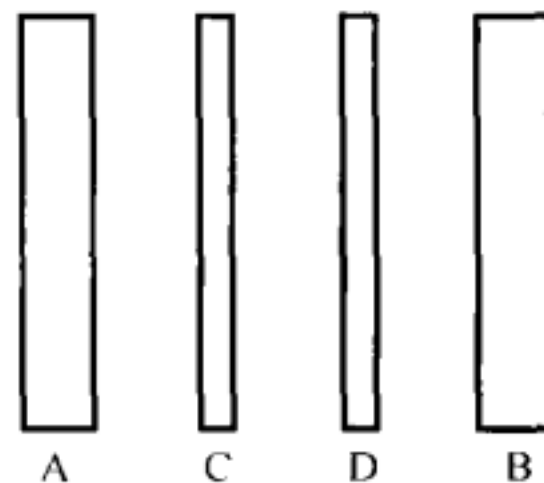
Result (3)

$$U_{AC} + U_{CD} + U_{DB} = \frac{q + (-3/2Q + q) + qd}{\epsilon_0} \frac{1}{3} = 0$$

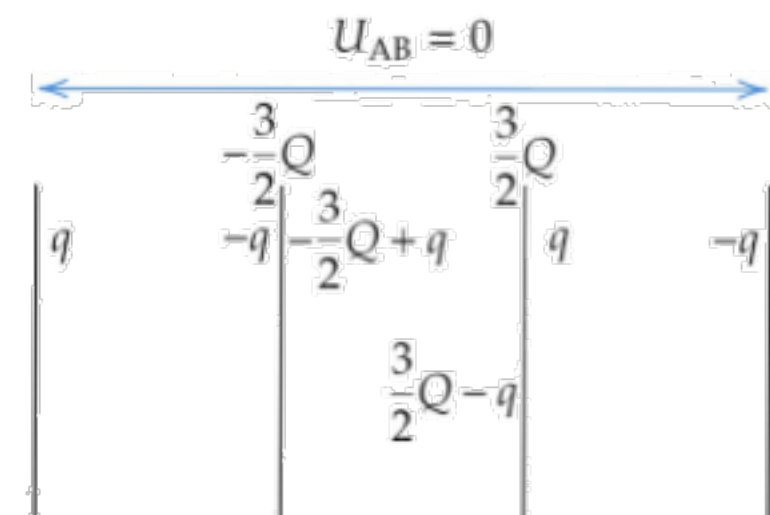
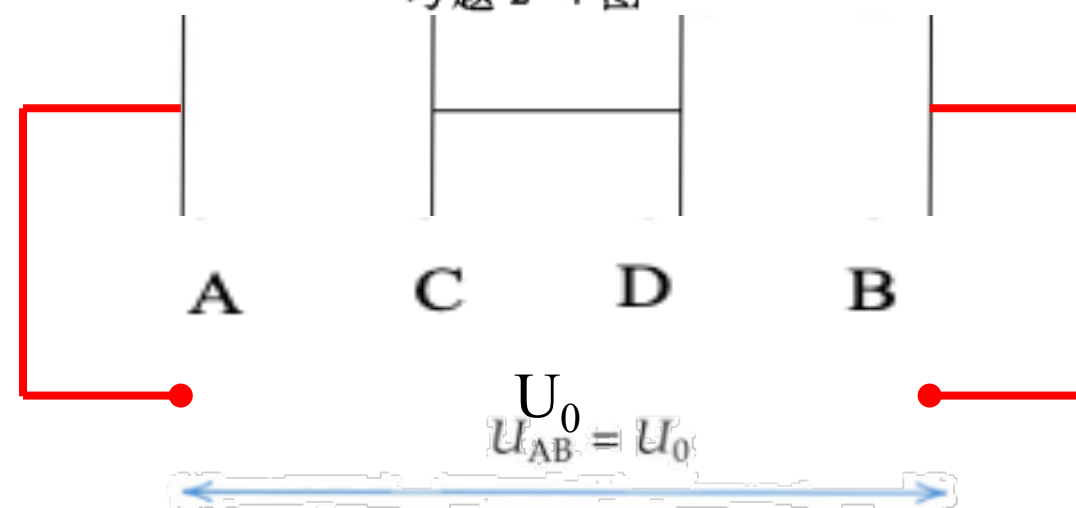
$$\text{thus, } q = \frac{1}{2}Q,$$

$$U_{AC} = U_{DB} = \frac{U_0}{6} \quad U_{CD} = -\frac{U_0}{3}$$

$$E_{AC} = E_{DB} = \frac{U_0}{2d} \quad E_{CD} = -\frac{U_0}{d}$$



习题 2-4 图



2-5 如图所示,金属球壳的内外半径分别为 a 和 b ,带电荷量为 Q ,球壳腔内距球心 O 为 r 处置一电荷量为 q 的点电荷,试求球心 O 点的电势.

2-6 在上题中,若在金属球壳外距球心 O 为 d 处再置一点电荷 q' ,试求球心 O 处电势的改变?

The electric potential of point O consists of three parts: potential due to the sphere, potential due to the charge q and potential due to the image charge q' .

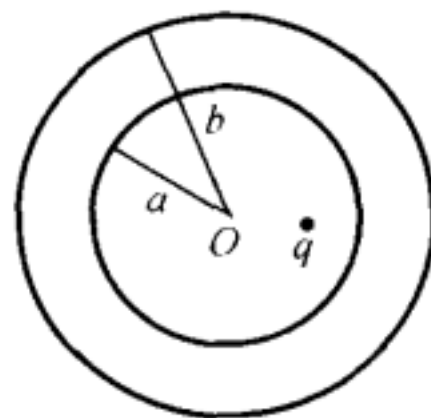
$$\varphi_O = \varphi_{\text{Sphere}} + \varphi_q + \varphi_{q'}$$

$$\mathbf{2-5} \quad \varphi_{\text{sphere}} = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 b} \quad \varphi_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\varphi_{q'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a} \int -\sigma(r, \theta, \varphi) ds = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$\varphi_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q+q}{b} + \frac{q}{r} - \frac{q}{a} \right)$$

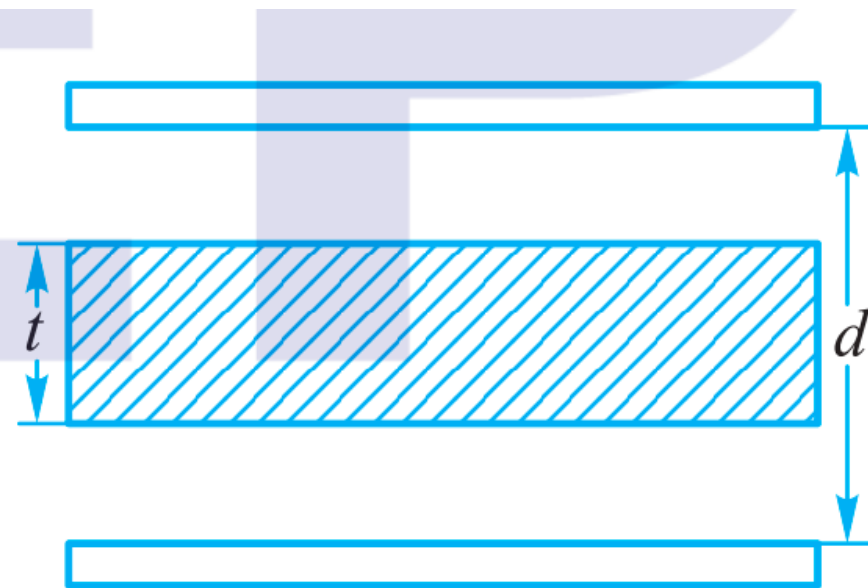
$$\mathbf{2-6} \quad \Delta\phi_O = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 d}$$



习题 2-5 图

2-12 如图所示,平行板电容器两极板的面积都是 S ,相距为 d ,其间有一厚度为 t 的金属板与极板平行放置,面积亦是 S . 略去边缘效应.

- (1) 求系统的电容 C ;
- (2) 金属板离两极板的距离对系统的电容是否有影响?



习题 2-12 图

$$(1) \quad U_1 + U_2 = U \Rightarrow (U = \frac{Q}{C}) \quad \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C}$$

电容的公式为: $C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \Rightarrow$ (设上极板距离金属板 l) $C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{l} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d-l-t}$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d-t}$$

(2)无

2-15 一球形电容器内、外两壳的半径分别为 R_1 和 R_4 (如图所示), 今在两壳之间放一个内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳.

(1) 给内壳(R_1)以电荷量 Q , 求半径分别为 R_1 和 R_4 的两壳的电势差;

(2) 求电容(即以半径分别为 R_1 和 R_4 两球面为两极的电容).

(1) 导体球壳内部场强 $E=0$, 电势差仅产生于

$$\begin{cases} \text{区域 I } (R_1 \text{ 到 } R_2): E_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ \text{区域 II } (R_3 \text{ 到 } R_4): E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{cases}$$

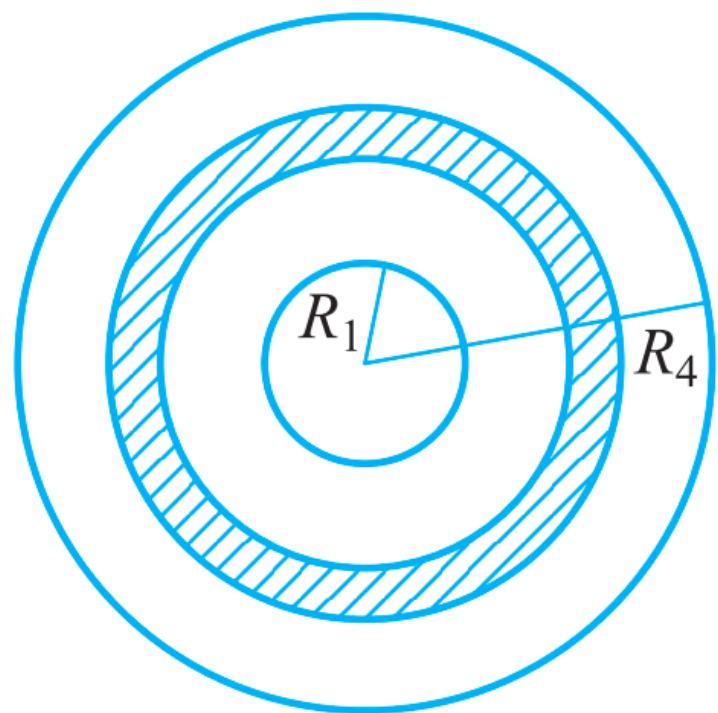
总电势差
$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{R_4} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \right) \right]$$

(2) $C = \frac{Q}{U}$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2 R_3 R_4}{R_2 R_3 R_4 - R_1 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_4 - R_1 R_2 R_3}$$



习题 2-15 图

2-22 有三个同心的薄金属球壳,它们的半径分别为 a 、 b 、 c ($a < b < c$),所带电荷量分别为 q_1 、 q_2 、 q_3 .

(1) 求这一带电系统的静电能;

(2) 若最外一个球壳接地(设球壳离地面较远),计算该系统静电能的损失.

(1) 计算电场强度

静电能

$$r < a: E = 0$$

$$a < r < b: E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$b < r < c: E = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r > c: E = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{全空间}} \epsilon_0 E^2 dV$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_0^a 0^2 4\pi r^2 dr$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_a^b \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_b^c \left(\frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_c^\infty \left(\frac{q_1 + q_2 + q_3}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \left[q_1^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + (q_1 + q_2)^2 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) + \frac{(q_1 + q_2 + q_3)^2}{c} \right]$$

2-22 有三个同心的薄金属球壳,它们的半径分别为 a 、 b 、 c ($a < b < c$),所带电荷量分别为 q_1 、 q_2 、 q_3 .

(1) 求这一带电系统的静电能;

(2) 若最外一个球壳接地(设球壳离地面较远),计算该系统静电能的损失.

(2) 计算电场强度

静电能

$$r < a: E = 0$$

$$a < r < b: E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$b < r < c: E = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r > c: E = 0$$

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{全空间}} \epsilon_0 E^2 dV$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_0^a 0^2 4\pi r^2 dr$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_a^b \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_b^c \left(\frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr .$$

$$\Delta W = \frac{(q_1 + q_2 + q_3)^2}{8\pi\epsilon_0 c}$$

2-26 一平行板电容器极板面积为 S , 两极板间距为 d . 将电容器接在电源上以保持电压为 U 不变, 然后将两极板的距离拉至原来的两倍, 计算: (1) 静电能的改变; (2) 电场对电源做的功; (3) 外力对极板做的功.

(1) 静电能的改变

$$\text{原电容: } C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \text{ 原静电能: } W_1 = \frac{1}{2} C_1 U^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\varepsilon_0 S}{d} \cdot U^2$$

$$\text{新电容: } C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}, \text{ 新静电能: } W_2 = \frac{1}{2} C_2 U^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\varepsilon_0 S}{2d} \cdot U^2$$

$$\text{静电能改变量: } \Delta W = W_2 - W_1 = \frac{1}{2} U^2 \left(\frac{\varepsilon_0 S}{2d} - \frac{\varepsilon_0 S}{d} \right) = -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d} \quad \text{负号表示静电能减少。}$$

(2) 电场对电源做的功

$$\text{原电荷量: } Q_1 = C_1 U = \frac{\varepsilon_0 S U}{d}$$

$$\text{新电荷量: } Q_2 = C_2 U = \frac{\varepsilon_0 S U}{2d}$$

$$\Delta Q = Q_1 - Q_2 = \frac{\varepsilon_0 S U}{2d}$$

$$W_{\text{电} \rightarrow \text{源}} = \Delta Q \cdot U = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d}$$

(3) 外力对极板做的功

$$\Delta W_{\text{电}} = W_{\text{电源}} + W_{\text{外}}$$

$$-\frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d} = -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d} + W_{\text{外}}$$

$$W_{\text{外}} = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d}$$